SYLLABUS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura	**Cálculo Integral y Series**
Carrera	Ingeniería Civil Industrial Ingeniería Civil Informática Ingeniería Civil en Minas
Código de Asignatura	MTCA 1011
Requisitos	Calculo Diferencial
Modalidad	Presencial
Horario (Cat., Tal, Lab.)	Miércoles 10:45 a 13:10 hrs jueves 8:20 a 9:50 hrs
UD-SCT	128 UD – 5 SCT
Trabajo Autónomo semanal	4 horas

2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE

Profesor (es)	Patricia Cabrera Calavacero
Correo electrónico	pcabrera@uvm.cl
Horario de atención	Viernes 9:00 a 11:00 hrs
Otra información relevante	Deben solicitar hora de atención alumnos por correo indicando fecha y hora.

3. PROPÓSITOS Y FUNDAMENTOS DEL CURSO

El curso **Cálculo Integral y Series** tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la capacidad de comprender y aplicar conceptos y técnicas del cálculo integral y de las series numéricas para la **resolución de problemas matemáticos y situaciones propias de la ingeniería**. Se busca favorecer el razonamiento lógico-matemático, la modelación y el análisis de fenómenos asociados a áreas, volúmenes, centros de masa y aproximación de funciones, integrando herramientas tecnológicas y actividades teórico-prácticas que promuevan la participación activa y la construcción significativa del conocimiento.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CONTENIDOS CLAVES

Resultados de aprendizaje	***Contenidos Claves***
RA 1: Utilizar técnicas de integración para obtener el área, perímetro u centro de masa de áreas formadas por las curvas.	1. Integrales 1.1. Concepto integral de Riemann 1.2. Definición y propiedades 1.3. Integral definida 1.4. Métodos de integración. Sustitución simple, integración por partes, sustituciones trigonométricas, Fracciones parciales
RA 2: Aplicar la teoría de integración en resolución de problemas presenten en el área de la matemática y la ingeniería	2. Aplicaciones de la integral 2.1. Área de regiones del plano 2.2. Volumen de sólido de revolución 2.3. Longitud de arco 2.4. Momentos y centro de masa 3. Integral impropia 3.1. Integrales de primer y segunda especie 3.2. Convergencia y divergencia
RA 3: Analizar la convergencia de series numéricas en los Números Reales.	4. Series 4.1. Serie numérica 4.2. Criterios de convergencia 4.3. Serie de funciones 4.4. Serie de Potencias 4.5.
RA 4: Aplicar el Teorema de Taylor en la aproximación de funciones	5. Serie de Taylor 6. Serie de Fourier

5. METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA

La metodología de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura se orienta a promover una participación activa de las y los estudiantes, integrando explicaciones teóricas con actividades prácticas, resolución de ejercicios y análisis de problemas contextualizados al área de la salud y las ciencias experimentales. Se favorecerá el desarrollo progresivo del razonamiento lógico-matemático mediante estrategias didácticas que incluyan modelamiento, trabajo guiado, práctica autónoma y retroalimentación oportuna, permitiendo vincular los contenidos con situaciones reales de su futuro campo profesional. Asimismo, se propiciará un ambiente de aprendizaje inclusivo, respetuoso y colaborativo, incorporando metodologías activas y recursos diversos que faciliten la comprensión, la participación equitativa y el fortalecimiento de la resolución de problemas en contextos conocidos.

El proceso de enseñanza-aprendizaje combina instancias **sincrónicas y asincrónicas**, apoyadas en el aula virtual institucional Blackboard, favoreciendo el desarrollo de la autonomía, la autorregulación y la interacción colaborativa en entornos digitales. Asimismo, se promueve un ambiente inclusivo y respetuoso, libre de estereotipos de género, mediante buenas prácticas docentes como el uso de lenguaje no sexista, recursos educativos sin sesgos y metodologías que fomenten la participación equitativa.

Entre las principales metodologías activas que se implementarán en la asignatura se destacan:

- **Aula invertida:** donde los contenidos introductorios serán revisados de manera autónoma mediante videos, lecturas y guías digitales, destinando las clases al desarrollo de ejercicios, análisis de procedimientos y aplicación práctica.

    - **Aprendizaje basado en problemas (ABP):** a través de situaciones contextualizadas que permiten transferir conceptos matemáticos a escenarios reales del ámbito comercial y empresarial, promoviendo el pensamiento crítico y la argumentación.

    - **Aprendizaje colaborativo** utilizando para el intercambio de estrategias y la construcción conjunta del conocimiento matemático.

- **Uso de recursos digitales interactivos**, integrando herramientas como cuestionarios online, guías dinámicas y software matemático, con el fin de reforzar contenidos mediante práctica guiada.

- **Evaluación formativa y retroalimentación continua**, mediante actividades prácticas y ejercicios breves con retroalimentación oportuna, permitiendo monitorear el progreso y fortalecer la autorregulación del aprendizaje.

De este modo, la asignatura articula metodologías activas e inclusivas orientadas a una experiencia de aprendizaje significativa, coherente con el perfil de egreso de las carreras del área de salud mencionadas fortaleciendo la aplicación de herramientas matemáticas en contextos reales, la participación activa del estudiantado y el logro progresivo de los resultados de aprendizaje declarado

6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación del curso se formalizará en varios momentos a lo largo del semestre, los cuales deben ser coherentes con los resultados de aprendizajes declarados en el programa.

- **Prueba de diagnóstico**
- **Controles:** Tienen como objetivo medir el proceso formativo de la asignatura, chequeando el progreso de los alumnos en forma individual. Estará conformada por preguntas de desarrollo y su tiempo de duración será de 45 minutos.
- **Portafolio:** Tiene como objetivo medir el progreso del alumno y apoyar el proceso metacognitivo, implementado diferentes actividades que se realizarán en clase. Las entregas se realizarán en forma individual, pero trabajan en forma colaborativa.
- **Certamen:** Se realizarán 3 pruebas que evalúen el contenido. Son individuales y tendrán una duración de 90 minutos.

Evaluación	Ponderación	Ponderación sin examen
Certamen 1	12%	17,1%
Certamen 2	13%	18,6 %
Certamen 3	15%	21,4%
Control 1	4%	5,7 %
Control 2	4%	5,7 %
Control 3	4%	5,7 %
Entrega 1 – Portafolio	6%	8,6 %
Entrega 2 – Portafolio	6%	8,6 %
Entrega 3 - Portafolio	6%	8,6 %
Nota presentación (NP)	**70%**	**100 %**
Examen	**30%**	
Nota final	**100%**	

7. REGLAS DEL CURSO

Según Reglamento Académico de Pregrado UVM, versión año 2026 (Resolución VRA N°154/2025)

- (Art 31) Todos los estudiantes que no entreguen trabajos solicitados por el(la) docente en el plazo requerido o que no se presente a rendir certámenes, controles o evaluaciones programadas, recibirá la calificación mínima (1,0). Asimismo, el copiar o dejarse copiar en evaluaciones, así como la vulneración del derecho de autor, será calificado también con nota mínima (1,0). En los casos que ameriten, se procederá a aplicar el Reglamento de Derechos y Deberes de los estudiantes.
  Si la(el) estudiante no asistiera a una evaluación por razones de fuerza mayor, debe realizar solicitud mediante formato provisto por la institución, dentro de un plazo no superior a dos días hábiles desde la fecha de la evaluación que se justifica, debiendo adjuntar las evidencias o respaldos que correspondan.

- (Art 36) La asistencia mínima obligatoria para los programas semestrales será de un 70% para asignaturas correspondientes al primer año de carrera, y de **un 50%** para asignaturas **de segundo año en adelante.**

- (Art 39) No se podrá justificar a través de certificados médicos u otros similares, las inasistencias a clases, debiendo por tanto los (las) estudiantes cumplir, a lo menos, con el mínimo de asistencia establecido en el programa de la asignatura respectiva, a excepción de casos calificados por la Dirección General de Docencia. Si durante una asistencia del estudiante se realizase una evaluación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 31 del reglamento.

- (Art 40) La calificación final de las asignaturas se obtendrá mediante el promedio ponderado de la nota de presentación a examen y la nota del examen, conforme a los siguientes porcentajes: Nota de presentación a examen un 70% y nota de examen un 30%

- (Art 34) Sólo tendrán derecho a presentarse a examen quienes tengan Nota de Presentación **igual o superior a 3,0** (tres comas cero) y que además cumplan con el porcentaje de asistencia que contempla la asignatura en su programa.

- (Art 43) Tendrán derecho a eximirse de examen, estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:

  - ✓ Nota de presentación a examen igual o superior a 5,5 (cinco comas cinco)
  - ✓ No haber obtenido nota inferior a 4,0 en alguna de las evaluaciones parciales registradas en sistema
  - ✓ Haber alcanzado el porcentaje de asistencia establecido para dicha asignatura

- Si el estudiante se ausenta a una evaluación deberá justificar ante la jefatura de carrera quien autorizará la recuperación según corresponda. En las evaluaciones recuperativas se evaluará **todos los contenidos** del semestre. Todos podrán rendir el certamen recuperativo para cambiar la menor nota de los certámenes, si les beneficia.

- (Art 46) Estudiantes que, habiendo rendido examen, no obtenga nota final igual o superior a 4,0 (cuatro comas cero), tendrá derecho a examen de recalificación el que deberá realizarse dentro del plazo establecido en el Calendario Académico.

  En estos casos, la nota del examen de recalificación **sustituirá** le del examen anterior y con ella se calculará la nota final.

8. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Semana	Fecha	Resultado(s) de aprendizaje	Contenido(s) Clave(s)	Actividades prácticas y evaluativas	Recursos de aprendizaje obligatorios y complementarios	Trabajo autónomo
1	Mi 12 agosto	RA 0		Presentación Syllabus Prueba de diagnóstico	Guía de apoyo – PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991.	Revisar material aula semana 1
	Ju 13 agosto	RA 0	▪ Derivada ▪ Derivada implícita			
2	Ju 19 agosto	RA 0	▪ Optimización	Trabajar guía 1 portafolio	Guía de apoyo - PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991.	Revisar material aula semana 2
	Ju 20 agosto	RA 0	▪ Razón de cambio			
3	Mi 26 agosto	RA 0	▪ Integral de Riemann Definición y propiedades	Control 1 (45')	Guía de apoyo – PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991.	Revisar material aula semana 3
	ju 27 agosto	RA 1	▪ Integral de Riemann Definición y propiedades			
4	Mi 2 Sept.	RA 1	▪ Método de Integración Sustitución simple	Trabajar guía 2 portafolio	Guía de apoyo - PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010. Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991.	Revisar material aula semana 4
	Ju 3 Sept.	RA 1	▪ Método de Integración Sustitución simple			

5	Mi 9 Sept.	RA 1		Certamen antiestrés 1	Guía de apoyo - PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991.	Revisar material aula semana 5
	ju 10 sept.	RA 1	Derivada Derivada implícita Optimización Razón de cambio Integral de Riemann Definición y propiedades	*Certamen 1* *Entrega Portafolio 1*		
14 al 20 de sept		*Vacaciones de Fiestas Patrias*				
6	Mi 23 Sept.	RA 1	▪ Integración por partes		Guía de apoyo – PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991.	Revisar material aula semana 7
	Ju 24 sept.	RA 1	▪ Fracciones parciales			
7	Mi 30 sept.	RA 1	▪ Sustitución Trigonométrica	*Trabajar guía 3 portafolio*	Guía de apoyo – PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991.	Revisar material aula semana 8
	Ju 1 oct.	RA 1	▪ Sustitución Trigonométrica			
8	Mi 7 oct.	RA 2	▪ Teorema fundamental del Cálculo. ▪ Área bajo la curva	*Control 2 (45')*	Guía de apoyo – PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill 9ª. Edición,1991.	Revisar material aula semana 9
	Ju 8 oct.	RA 2	▪ Área entre curvas			Revisar material aula semana 10

9	Mi 14 oct.	RA 2	Volumen de sólido de revolución	Trabajar guía 4 portafolio	Guía de apoyo - PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991.	
	ju 15 oct.	RA 2	Volumen de sólido de revolución			
10	Mi 21 oct.	RA 1 - 2	Integrales y métodos de integración. Área bajo la curva Volumen de sólido de revolución	Certamen antiestrés II	Guía de apoyo - PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991.	Revisar material aula semana 11
	Ju 22 oct	RA 1 – 2		Certamen 2 Entrega Portafolio 2		
11	Mi 28 oct.	RA 2	Longitud de arco		Guía de apoyo - PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991	Revisar material aula semana 12
	Ju 29 oct.	RA 2	Longitud de arco Momento y centro de masa			
12	Mi 4 nov	RA 2	Momento y centro de masa	Trabajar guía 5 portafolio	Guía de apoyo - PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991.	Revisar material aula semana 13
	Ju 5 nov	RA 2	Integral Impropia Integral de primer y segunda especie			

13	Mi 11 nov	RA 2	Integral Impropia Integral de primer y segunda especie	Control 3 (45')	Guía de apoyo – PPT Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991.	Revisar material aula semana 14
	Ju 12 nov	RA 3	Serie numérica Convergencia Criterios			
14	Mi 18 nov	RA 4	Serie de potencia Serie de Taylor	Trabajar guía 6 portafolio	Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991.	Revisar material aula semana 15
	Ju 19 nov	RA 1-2-3-4	Volumen de sólido de revolución Longitud de arco Momento y centro de masa Integral Impropia Integral de primer y segunda especie Serie numérica Convergencia Criterios Serie de potencia Serie de Taylor	Ejercitación		
15	Mi 25 nov	RA 1-2-3-4	Integrales y métodos de integración. Área bajo la curva Volumen de sólido de revolución Longitud de arco Momento y centro de masa Integral Impropia Integral de primer y segunda especie Serie numérica Convergencia Criterios Serie de potencia Serie de Taylor	Certamen antiestrés 3	Cálculo 1, Larson – Edwards, Mc Graw- Hill, 9ª. Edición,2010 Cálculo diferencial e integral Ayres Frank. Graw- Hill, 9ª. Edición,1991	Revisar material aula semana 16
	Ju 26 nov	RA 1 – 2 - 3 – 4		Certamen 3 Entrega Portafolio III		

16	Mi 2 dic.	RA 1 – 2 - 3 – 4		Certamen recuperativo		
	Ju 3 dic.			No hay clases		
17	Mi 9 dic	RA 1 – 2 - 3 – 4	Todos los contenidos	Examen		
18	Mi 16 dic	RA 1 – 2 - 3 – 4	Todos los contenidos	Examen de recalificación		